

2025 CCF 非专业级别软件能力认证第一轮

(CSP-S1) 提高级 C++语言试题

认证时间：2025 年 9 月 20 日 14:30~16:30

考生注意事项：

- 试题共有 14 页，答题纸共有 1 页，满分 100 分。请在答题纸上作答，写在试题纸上的一律无效。
- 不得使用任何电子设备（如计算器、手机、电子词典、电子手表等）或查阅任何书籍资料。

一、单项选择题（共 15 题，每题 2 分，共计 30 分；每题有且仅有一个正确选项）

1. 有 5 个红色球和 5 个蓝色球，它们除了颜色之外完全相同。将这 10 个球排成一排，要求任意两个蓝色球都不能相邻，有多少种不同的排列方法？（ ）
A. 25 B. 30 C. 6 D. 120
2. 在 KMP 算法中，对于模式串 $P = \text{"abacaba"}$ ，其 next 数组 ($\text{next}[i]$ 定义为模式串 $P[0 \dots i]$ 最长公共前后缀的长度，且数组下标从 0 开始) 的值是什么？（ ）
A. {0, 0, 1, 0, 1, 2, 3} B. {0, 1, 2, 3, 4, 5, 6}
C. {0, 0, 1, 1, 2, 2, 3} D. {0, 0, 0, 0, 1, 2, 3}
3. 对一个大小为 16（下标 0-15）的数组上构建满线段树。查询区间 [3, 11] 时，最少需要访问多少个树结点（包括路径上的父结点和完全包含在查询区间内的结点）？（ ）
A. 7 B. 8 C. 9 D. 10
4. 将字符串 "cat", "car", "cart", "case", "dog", "do" 插入一个空的 Trie 树（前缀树）中。构建完成的 Trie 树（包括根结点）共有多少个结点？（ ）
A. 8 B. 9 C. 10 D. 11
5. 对于一个包含 n 个顶点和 m 条边的有向无环图（DAG），其拓扑排序的结果有多少种可能？（ ）
A. 只有 1 种 B. 最多 n 种 C. 等于 $n-m$ 种 D. 以上都不对

6. 在一个大小为 13 的哈希表中, 使用闭散列法的线性探查来解决冲突。哈希函数为 $H(\text{key}) = \text{key} \bmod 13$ 。依次插入关键字 18, 26, 35, 9, 68, 74。插入 74 后, 它最终被放置在哪个索引位置? ()
- A. 5 B. 7 C. 9 D. 11
7. 一个包含 8 个顶点的完全图 (顶点的编号为 1 到 8), 任意两点之间的边权重等于两顶点编号的差的绝对值。例如, 顶点 3 和 7 之间的边权重为 $|7 - 3| = 4$ 。该图的最小生成树的总权重是多少? ()
- A. 7 B. 8 C. 9 D. 10
8. 如果一棵二叉搜索树的后序遍历序列是 2, 5, 4, 8, 12, 10, 6, 那么该树的前序遍历序列是什么? ()
- A. 6, 4, 2, 5, 10, 8, 12 B. 6, 4, 5, 2, 10, 12, 8
C. 2, 4, 5, 6, 8, 10, 12 D. 12, 8, 10, 5, 2, 4, 6
9. 一个 0-1 背包问题, 背包容量为 20。现有 5 个物品, 其重量和价值分别为 7, 5, 4, 3, 6 和 15, 12, 9, 7, 13。装入背包的物品能获得的最大总价值是多少? ()
- A. 43 B. 41 C. 45 D. 44
10. 在一棵以结点 1 为根的树中, 结点 12 和结点 18 的最近公共祖先 (LCA) 是结点 4。那么下列哪个结点的 LCA 组合是不可能出现的? ()
- A. $\text{LCA}(12, 4) = 4$ B. $\text{LCA}(18, 4) = 4$
C. $\text{LCA}(12, 18, 4) = 4$ D. $\text{LCA}(12, 1) = 4$
11. 递归关系式 $T(n) = 2T(n/2) + O(n^2)$ 描述了某个分治算法的时间复杂度。请问该算法的时间复杂度是多少? ()
- A. $O(n)$ B. $O(n \log n)$ C. $O(n^2)$ D. $O(n^2 \log n)$
12. 在一个初始为空的最小堆 (min-heap) 中, 依次插入元素 20, 12, 15, 8, 10, 5。然后连续执行两次“删除最小值” (delete-min) 操作。请问此时堆顶元素是什么? ()
- A. 10 B. 12 C. 15 D. 20
13. 1 到 1000 之间, 不能被 2、3、5 中任意一个数整除的整数有多少个? ()
- A. 266 B. 267 C. 333 D. 734

14. 斐波那契数列的定义为 $F(0)=0$, $F(1)=1$, $F(n)=F(n-1)+F(n-2)$ 。使用朴素递归方法计算 $F(n)$ 的时间复杂度是指数级的。而使用动态规划（或迭代）方法的时间复杂度是线性的。造成这种巨大差异的根本原因是？（ ）
- A. 递归函数调用栈开销过大
 - B. 操作系统对递归深度有限制
 - C. 朴素递归中存在大量的重叠子问题未被重复利用
 - D. 动态规划使用了更少的数据存储空间
15. 有 5 个独立的、不可抢占的任务 A1, A2, A3, A4, A5 需要在一台机器上执行（从时间 0 开始执行），每个任务都有对应的处理时长和截止时刻，按顺序分别为 3,4,2,5,1 和 5,10,3,15,11。如果某一个任务超时，相应的惩罚等于其处理时长。为了最小化总惩罚，应该优先执行哪个任务？（ ）
- A. 处理时间最短的任务 A5
 - B. 截止时间最早的任务 A3
 - C. 处理时间最长的任务 A4
 - D. 任意一个任务都可以

二、阅读程序（程序输入不超过数组或字符串定义的范围；判断题正确填√，错误填×；除特殊说明外，判断题 1.5 分，选择题 3 分，共计 40 分）

(1)

```
01  #include <algorithm>
02  #include <cstdio>
03  #include <cstring>
04  bool flag[27];
05  int n;
06  int p[27];
07  int ans = 0;
08  void dfs(int k) {
09      if (k == n + 1) {
10          ++ans;
11          return;
12      }
13      for (int i = 1; i <= n; ++i) {
14          if (flag[i]) continue;
15          if (k > 1 && i == p[k - 1] + 1) continue;
```

```

16     p[k] = i;
17     flag[i] = true;
18     dfs(k + 1);
19     flag[i] = false;
20 }
21 return;
22 }
23 int main() {
24     scanf("%d", &n);
25     dfs(1);
26     printf("%d\n", ans);
27     return 0;
28 }

```

● 判断题

16. (1 分) 当输入的 $n=3$ 的时候，程序输出的答案为 3。 ()
17. 在 `dfs` 函数运行过程中， k 的取值会满足 $1 \leq k \leq n+1$ 。 ()
18. 删除第 19 行的 “`flag[i]=false;`”，对答案不会产生影响。 ()

● 单选题

19. 当输入的 $n=4$ 的时候，程序输出的答案为 ()。
- A. 11 B. 12 C. 24 D. 9
20. 如果因为某些问题，导致程序运行第 25 行的 `dfs` 函数之前，数组 `p` 的初值并不全为 0，则对程序的影响是 ()。
- A. 输出的答案比原答案要小 B. 无法确定输出的答案
- C. 程序可能陷入死循环 D. 没有影响
21. 假如删去第 14 行的 “`if(flag[i])continue;`”，输入 3，得到的输出答案是 ()。
- A. 27 B. 3 C. 16 D. 12

(2)

```

01 #include <algorithm>
02 #include <cstdio>
03 #include <cstring>
04 #define ll long long
05 int cnt_broken = 0;
06 int cnt_check = 0;

```

```

07 int n, k;
08 inline bool check(int h) {
09     printf("now check:%d\n", h);
10     ++cnt_check;
11     if (cnt_broken == 2) {
12         printf("You have no egg!\n");
13         return false;
14     }
15     if (h >= k) {
16         ++cnt_broken;
17         return true;
18     } else {
19         return false;
20     }
21 }
22 inline bool assert_ans(int h) {
23     if (h == k) {
24         printf("You are Right using %d checks\n", cnt_check);
25         return true;
26     } else {
27         printf("Wrong answer!\n");
28         return false;
29     }
30 }
31 inline void guess1(int n) {
32     for (int i = 1; i <= n; ++i) {
33         if (check(i)) {
34             assert_ans(i);
35             return;
36         }
37     }
38 }
39 inline void guess2(int n) {
40     int w = 0;
41     for (w = 1; w * (w + 1) / 2 < n; ++w)
42         ;
43     for (int ti = w, nh = w;; --ti, nh += ti, nh = std::min(nh, n)) {
44         if (check(nh)) {
45             for (int j = nh - ti + 1; j < nh; ++j) {
46                 if (check(j)) {
47                     assert_ans(j);
48                     return;

```

```

49     }
50     }
51     assert_ans(nh);
52     return;
53 }
54 }
55 }
56 int main() {
57     scanf("%d%d", &n, &k);
58     int t;
59     scanf("%d", &t);
60     if (t == 1) {
61         guess1(n);
62     } else {
63         guess2(n);
64     }
65     return 0;
66 }

```

（注意：下述的“猜测数”为调用 `check` 函数的次数（即 `cnt_check` 的值）；“猜测正确”的含义为 `assert_ans` 函数 `return true`（执行第 25 行所在分支）的情况；所有输入保证 $1 \leq k \leq n$ 。）

● 判断题

22. 当输入为“6 5 1”时，猜测次数为 5；当输入“6 5 2”时，猜测次数为 3。（ ）
23. 不管输入的 n 和 k 具体为多少， $t=2$ 时的猜测数总是小于等于 $t=1$ 时的猜测数。（ ）
24. 不管 $t=1$ 或 $t=2$ ，程序都一定会猜到正确结果。（ ）

● 单选题

25. 函数 `guess1` 在运行过程中，`cnt_broken` 的值最多为（ ）。
- A. 0 B. 1 C. 2 D. n
26. 函数 `guess2` 在运行过程中，最多使用的猜测次数的量级为（ ）。
- A. $O(n)$ B. $O(n^2)$ C. $O(\sqrt{n})$ D. $O(\log n)$
27. 当输入的 $n=100$ 的时候，代码中 $t=1$ 和 $t=2$ 分别需要的猜测次数最多分别为（ ）。
- A. 100, 14 B. 100, 13 C. 99, 14 D. 99, 13

(3)

```

01 #include <algorithm>

```

```

02 #include <cstdio>
03 #include <cstring>
04 #include <vector>
05 #define ll long long
06 int n, m;
07 std::vector<int> k, p;
08 inline int mpow(int x, int k) {
09     int ans = 1;
10     for (; k; k = k >> 1, x = x * x) {
11         if (k & 1)
12             ans = ans * x;
13     }
14     return ans;
15 }
16 std::vector<int> ans1, ans2;
17 int cnt1, cnt2;
18 inline void dfs(std::vector<int>& ans, int& cnt, int l, int r, int v) {
19     if (l > r) {
20         ++cnt;
21         ans.push_back(v);
22         return;
23     }
24     for (int i = 1; i <= m; ++i) {
25         dfs(ans, cnt, l + 1, r, v + k[l] * mpow(i, p[l]));
26     }
27     return;
28 }
29 std::vector<int> cntans1;
30 int main() {
31     scanf("%d%d", &n, &m);
32     k.resize(n + 1);
33     p.resize(n + 1);
34     for (int i = 1; i <= n; ++i) {
35         scanf("%d%d", &k[i], &p[i]);
36     }
37     dfs(ans1, cnt1, 1, n >> 1, 0);
38     dfs(ans2, cnt2, (n >> 1) + 1, n, 0);
39     std::sort(ans1.begin(), ans1.end());
40     int newcnt1 = 1;
41     cntans1.push_back(1);
42     for (int i = 1; i < cnt1; ++i) {
43         if (ans1[i] == ans1[newcnt1 - 1]) {

```

```

44     ++cntans1[newcnt1 - 1];
45     } else {
46         ans1[newcnt1++] = ans1[i];
47         cntans1.push_back(1);
48     }
49 }
50 cnt1 = newcnt1;
51 std::sort(ans2.begin(), ans2.end());
52 int las = 0;
53 ll ans = 0;
54 for (int i = cnt2 - 1; i >= 0; --i) {
55     for (; las < cnt1 && ans1[las] + ans2[i] < 0; ++las)
56         ;
57     if (las < cnt1 && ans1[las] + ans2[i] == 0)
58         ans += cntans1[las];
59 }
60 printf("%lld\n", ans);
61 return 0;
62 }

```

● 判断题

28. 删除第 51 行的 “std::sort(ans2.begin(),ans2.end());” 后，代码输出的结果不会受到影响。（ ）
29. 假设计算过程中不发生溢出，函数 mpow(x,k)的功能是求出 x^k 的取值。（ ）
30. 代码中第 39 行到第 50 行的目的是为了将 ans1 数组进行“去重”操作。（ ）

● 单选题

31. 当输入为 “3 15 1 2 -1 2 1 2” 时，输出结果为（ ）。
- A. 4 B. 8 C. 0 D. 10
32. 记程序结束前 p 数组元素的最大值为 P，则该代码的时间复杂度是（ ）。
- A. $O(n)$ B. $O(m^n \log m^n)$ C. $O(m^{\frac{n}{2}} \log m^{\frac{n}{2}})$ D. $O(m^{\frac{n}{2}}(\log m^{\frac{n}{2}} + \log P))$
33. 本题所求出的是（ ）。
- A. 满足 $a, b, c \in [1, m]$ 的整数方程 $a^3 + b^3 = c^3$ 解的数量
- B. 满足 $a, b, c \in [1, m]$ 的整数方程 $a^2 + b^2 = c^2$ 解的数量
- C. 满足 $x_i \in [0, m]$ 的整数方程 $\sum_{i=1}^n k_i \cdot x_i^{p_i} = 0$ 的解的数量

D. 满足 $x_i \in [1, m]$ 的整数方程 $\sum_{i=1}^n k_i \cdot x_i^{p_i} = 0$ 的解的数量

三、完善程序（单选题，每小题 3 分，共计 30 分）

(1)（特殊最短路）给定一个含 N 个点、 M 条边的带权无向图，边权非负。起点为 S ，终点为 T 。对于一条 S 到 T 的路径，可以在整条路径中，至多选择一条边作为“免费边”：当第一次经过这条被选中的边时，费用视为 0；如果之后再次经过该边，则仍按其原始权重计费。点和边均允许重复经过。求从 S 到 T 的最小总费用。

以下代码求解了上述问题。试补全程序。

```
01 #include <algorithm>
02 #include <iostream>
03 #include <queue>
04 #include <vector>
05 using namespace std;
06
07 const long long INF = 1e18;
08
09 struct Edge {
10     int to;
11     int weight;
12 };
13
14 struct State {
15     long long dist;
16     int u;
17     int used_freebie; // 0 for not used, 1 for used
18     bool operator>(const State &other) const {
19         return dist > other.dist;
20     }
21 };
22
23 int main() {
24     int n, m, s, t;
25     cin >> n >> m >> s >> t;
26
27     vector<vector<Edge>> adj(n + 1);
28     for (int i = 0; i < m; ++i) {
29         int u, v, w;
30         cin >> u >> v >> w;
31         adj[u].push_back({v, w});
32         adj[v].push_back({u, w});
```

```

33     }
34
35     vector<vector<long long>> d(n + 1, vector<long long>(2, INF));
36     priority_queue<State, vector<State>, greater<State>> pq;
37
38     d[s][0] = 0;
39     pq.push({0, s, ①});
40
41     while (!pq.empty()) {
42         State current = pq.top();
43         pq.pop();
44
45         long long dist = current.dist;
46         int u = current.u;
47         int used = current.used_freebie;
48
49         if (dist > ②) {
50             continue;
51         }
52
53         for (const auto &edge : adj[u]) {
54             int v = edge.to;
55             int w = edge.weight;
56
57             if (d[u][used] + w < ③) {
58                 ③ = d[u][used] + w;
59                 pq.push({③, v, used});
60             }
61
62             if (used == 0) {
63                 if (④ < d[v][1]) {
64                     d[v][1] = ④;
65                     pq.push({d[v][1], v, 1});
66                 }
67             }
68         }
69     }
70
71     cout << ⑤ << endl;
72     return 0;
73 }

```

34. ①处应填 ()

- A. 0 B. 1 C. -1 D. false

35. ②处应填 ()

- A. d[u][!used] B. d[u][used] C. d[t][used] D. INF

36. ③处应填 ()

- A. d[v][1] B. d[v][used] C. d[u][used] D. d[v][0]

37. ④处应填 ()

- A. d[v][0] B. d[v][1] C. d[u][0] D. d[u][1]

38. ⑤处应填 ()

- A. d[t][1] B. d[t][0]
C. min(d[t][0], d[t][1]) D. d[t][0] + d[t][1]

(2) (最优测试) 工厂有 n 条生产线 (编号 $0 \sim n-1$)，已知其中恰有一条生产线存在缺陷。

工厂打算通过客户反馈来间接测试生产线，从而找到存在缺陷的生产线。每一轮测试为，从若干生产线的产品取样混合成一个批次发给客户。若该批次中包含缺陷生产线的产品，客户将要求退货 (结果记为 1)，否则正常收货 (记为 0)。受售后压力限制，在所有发货批次中，**最多只能有 k 次退货** (即结果为 1 的次数 $\leq k$)。工厂的目标是，设计最少的间接测试轮数 w (发货总批次)，保证根据客户收货或退货的反馈结果，**唯一确定**存在缺陷的生产线。

以下程序实现了工厂的目标，包含两部分：i) 确定 w 的最小值，并设计最优测试方案；ii) 根据测试结果推断存在缺陷的生产线。该程序确定 w 最小值的方法为：由于不同的生产线故障时，测试应当返回不同的结果，因此 w 轮测试的可能结果数不应少于生产线数量。

`test_subset()` 函数为抽象测试接口，输入所有批次的方案并返回一个二进制编码；该编码表示为每批次的检测结果 (即最低位是第 1 批次、最高位是第 w 批次)；其实现不在此处给出。

试补全程序。

01	<code>#include <algorithm></code>
02	<code>#include <cstring></code>
03	<code>#include <iostream></code>
04	<code>#include <vector></code>
05	<code>using namespace std;</code>
06	
07	<code>long long comb(int w, int i) {</code>

```

08     if (i < 0 || i > w) {
09         return 0;
10     }
11     long long res = 1;
12     for (int t = 1; t <= i; ++t) {
13         res = res * (w - t + 1) / t;
14     }
15     return res;
16 }
17
18 // 计算长度为 w、1 的个数 ≤ k 的码字总数
19 long long count_patterns(int w, int k) {
20     long long total = 0;
21     for (int t = 0; t <= min(w, k); ++t) {
22         total += comb(w, t);
23     }
24     return total;
25 }
26
27 // 抽象测试接口
28 int test_subset(const vector<vector<int>> &plan);
29
30 int solve(int n, int k) {
31     // === 第 1 步: 求最小 w ===
32     int w = 1;
33     while (①) {
34         ++w;
35     }
36     cout << w << endl;
37
38     // === 第 2 步: 生成测试方案 ===
39     vector<vector<int>> code(n, vector<int>(w, 0));
40     int idx = 0;
41     for (int ones = 0; ones <= k && idx < n; ++ones) {
42         vector<int> bits(w, 0);
43         fill(bits.begin(), bits.begin() + ones, 1);
44         do {
45             for (int b = 0; b < w; ++b) {
46                 code[idx][b] = bits[b];
47             }
48             ++idx;
49             if (idx >= n) {

```

```

50         break;
51     }
52     } while (std::____②____);
53 }
54
55 vector<vector<int>> plan(w);
56 for (int i = 0; i < w; ++i) {
57     for (int j = 0; j < n; ++j) {
58         if (____③____) {
59             plan[i].push_back(j);
60         }
61     }
62 }
63
64 // === 第3步: 调用测试接口 ===
65 int signature = test_subset(plan);
66
67 // === 第4步: 结果解码 ===
68 vector<int> sig_bits(w, 0);
69 for (int i = 0; i < w; ++i) {
70     if (____④____) {
71         sig_bits[i] = 1;
72     }
73 }
74
75 for (int j = 0; j < n; ++j) {
76     if (____⑤____) return j;
77 }
78 }
79
80 int main() {
81     cin >> n >> k;
82     int ans = solve();
83     cout << ans << endl;
84     return 0;
85 }

```

39. ①处应填 ()

- A. $(1 \ll w) < n$ B. $\text{count_patterns}(w, k) < n$
 C. $\text{count_patterns}(k, w) < n$ D. $\text{comb}(w, k) < n$

40. ②处应填 ()

- A. `next_permutation(bits.begin(), bits.end())`
- B. `prev_permutation(bits.begin(), bits.end())`
- C. `next_permutation(bits.begin(), bits.begin()+ones)`
- D. `prev_permutation(bits.begin(), bits.begin()+ones)`

41. ③处应填 ()

- A. `(j >> i) & 1`
- B. `(i >> j) & 1`
- C. `code[i][j] == 1`
- D. `code[j][i] == 1`

42. ④处应填 ()

- A. `(signature >> i) & 1`
- B. `(signature >> i) ^ 1`
- C. `signature | (1 << i)`
- D. `(signature >> i) | 1`

43. ⑤处应填 ()

- A. `is_permutation(code[j].begin(), code[j].end(), sig_bits.begin())`
- B. `code[j] == sig_bits`
- C. `plan[j] == sig_bits`
- D. `code[j][i] == sig_bits[i]`